

MNW LAB04

Dawid Skowronek

April 2026

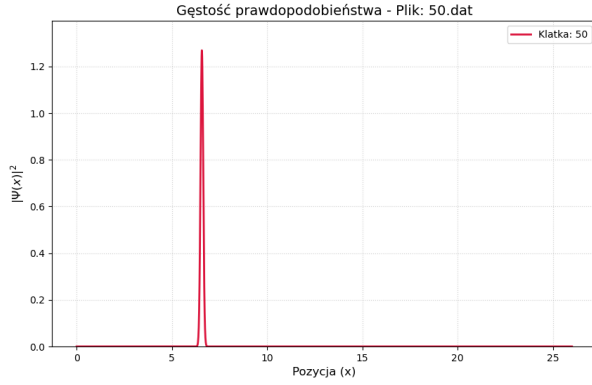
1 Opis kodu

Przedstawiony program realizuje numeryczną symulację ewolucji czasowej pakietu falowego w jednym wymiarze. Algorytm opiera się na rozwiązaniu zależnego od czasu równania Schrödingera przy wykorzystaniu dyskretyzacji przestrzennej oraz czasowej. Funkcja falowa inicjalizowana jest jako gausowski pakiet falowy o zadanych parametrach: szerokość pakietu oraz wektor falowy- pęd. Program implementuje różne scenariusze fizyczne, w tym ruch cząstki swobodnej, przejście przez barierę potencjału oraz zastosowanie zespolonego potencjału pochłaniającego na prawym brzegu układu. Do wyznaczenia stanu układu w kolejnych krokach czasowych wykorzystano niejawną metodę CN, wymagającą sformułowania problemu w postaci macierzy trójdzielnej. Wynikowy układ równań liniowych jest efektywnie rozwiązywany w każdej iteracji za pomocą algorytmu Thomasa. Dane wyjściowe, zawierające moduł oraz części składowe funkcji falowej, są zapisywane do plików zewnętrznych.

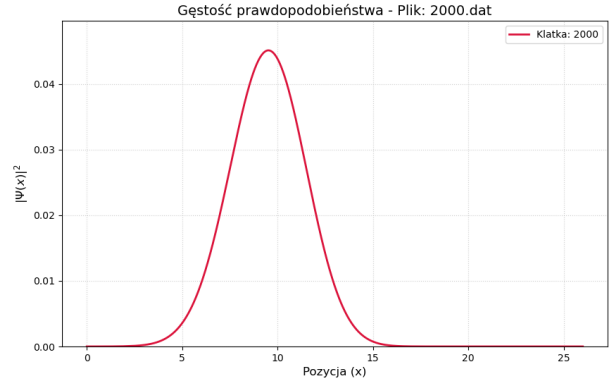
2 Wyniki

2.1 Pakiet bez potencjału

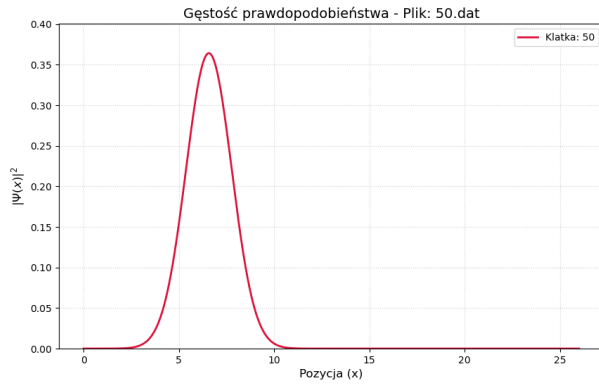
Na poniższych wykresach zamieszczono ewolucje pakietu falowego dla różnych rozmyć σ_0 .



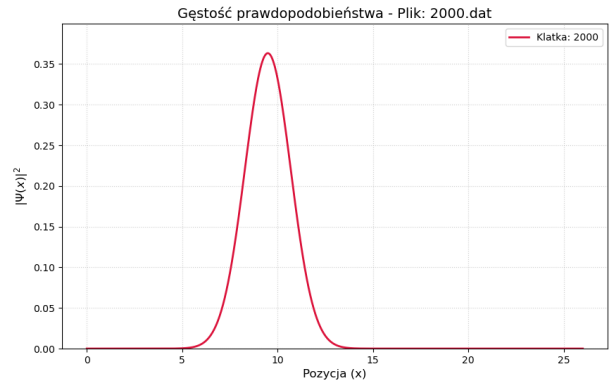
(a) $\sigma = 0,05$



(b) $\sigma = 0,05$



(c) $\sigma = 1,2$



(d) $\sigma = 1,2$

Rysunek 1: Gęstość prawdopodobieństwa w czasie początkowym oraz po 2000 krokach czasowych dla różnych rozmyć w przestrzeni.

Celowo wybrano niską σ na górnym wykresie, aby zobrazować jej wpływ na szybkość rozprzeczania się pakietu. Im mniejsza sigma, tym szybciej pakiet falowy się rozmywa z uwagi na konieczność spełnienia zasady nieoznaczoności.

2.2 Potencjał wygaszający

Parametry spełniające wymaganie pełnego wygaszenia funkcji falowej na prawym brzegu zamieszczono w poniższej tabeli:

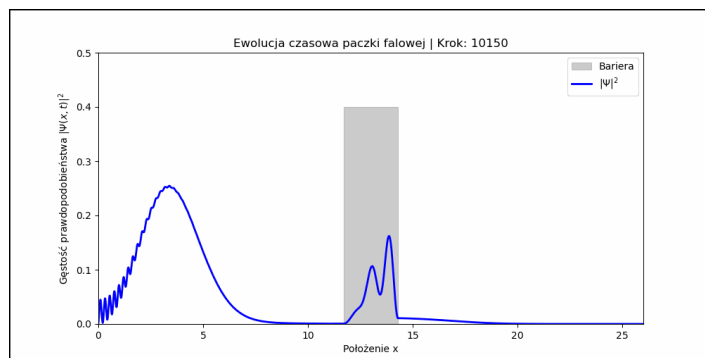
Tabela 1: Parametry potencjału wygaszającego.

Γ_0	100
x_Γ	16
d	10
n	4

Na UPELU przesyłam GIF, na którym widać wygaszanie.

2.3 Bariera

Na poniższym wykresie zamieszczono proces tunelowania pakietu przez barierę. Wysokość bariery wynosiła $V = 100$, natomiast energia pakietu $E = 98$. Celowo wybrano możliwie wysoką energię, z uwagi na dość szeroki rozmiar bariery, a co za tym idzie, duże wygaszanie pakietu w jej wnętrzu. Transmisja przy niższych energiach jest także możliwa, ale gorzej widoczna.



Rysunek 2: Transmisja pakietu przez barierę potencjału.

Potencjał wygaszający zaimplementowano jedynie na prawym brzegu, więc cząstka zdążyła już się odbić od lewego krańca pudła obliczeniowego. Na UPELU zamieszczono GIF dla różnych wartości energii pakietu.